

第 3 周 实验报告

课程：系统开发工具基础

姓名：朱英俊 学号：24070030103

提交日期：2026 年 9 月 7 日

目录

- 1 实验概览
- 2 第 9 题：从源码构建并在干净环境安装 Wheel
- 3 第 10 题：让编程智能体进入可验证的修复循环
- 4 第 11 题：把协作材料改成可执行信息
- 5 第 12 题：修复一个可复现的线性回归训练循环
- 6 课后练习与解题感悟（14 个实例）
- 7 版本控制与提交记录
- 8 小结

1 实验概览

本周授课内容为「Packaging and Shipping Code」「智能体编程」「不止于代码」「Python 与 PyTorch」，对应四道实验题：q09 用 pyproject.toml + src 布局把最小问候包 greetlab 构建成 wheel 并在干净 venv 中安装运行；q10 让编程智能体进入「失败测试 -> 修复 -> 复跑」的可验证循环；q11 把三段质量较差的协作材料重写为可执行信息；q12 补全 PyTorch 线性回归训练循环并验证收敛。

q09 打包与交付	pyproject.toml / build / venv	greetlab_*.whl
q10 智能体编程	pytest / 编程智能体	tests/、ai_log.md
q11 不止于代码	Markdown 协作规范	communication.md
q12 Python 与 PyTorch	torch / nn.Linear / SGD	train.py

报告每个实验按「任务说明 -> 操作步骤 -> 运行结果 -> 要点」组织；以下终端截图均来自 Ubuntu 22.04 虚拟机（/system_dev_exp 目录、bash 提示符、Python 3.10），为个人实际执行的真实运行结果。

2 第 9 题：从源码构建并在干净环境安装 Wheel

任务说明

在 q09 中创建最小 Python 命令行包 greetlab，用 python3 -m build 从源码生成 wheel；新建干净虚拟环境，仅从 wheel 安装（不联网），并切换到 q09 之外运行 sdt-greet --name <学号> 验证输出。

操作步骤

1) 创建 src 布局：mkdir -p src/greetlab，并写入 __init__.py、cli.py 与 pyproject.toml，把「学号」替换为 24070030103。

```
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q09$ cd ~/system_dev_exp/q09
mkdir -p src/greetlab
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q09$ cat > src/greetlab/__init__.py <<'EOF'
'
EOF
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q09$ cat > src/greetlab/cli.py <<'EOF'
import argparse

def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("--name", required=True)
    args = p.parse_args()
    print(f"Hello, {args.name}!")

if __name__ == "__main__":
    main()
EOF
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q09$ cat > pyproject.toml <<'EOF'
[build-system]
requires = ["setuptools>=68"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]
name = "greetlab-24070030103"
version = "0.1.0"
requires-python = ">=3.9"

[project.scripts]
sdt-greet = "greetlab.cli:main"

[tool.setuptools.packages.find]
where = ["src"]
EOF
```

图 q09: 创建 src 布局 (__init__.py / cli.py / pyproject.toml)

```
[build-system]
requires = ["setuptools>=68"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]
name = "greetlab-24070030103"
version = "0.1.0"
requires-python = ">=3.9"

[project.scripts]
sdt-greet = "greetlab.cli:main"

[tool.setuptools.packages.find]
where = ["src"]
```

其中 [project.scripts] 把 sdt-greet 命令映射到 greetlab.cli:main, 是安装后能直接调用的关键。

2) 运行 python3 -m build 生成 wheel:

```
$ cd q09
$ python3 -m build
...
Successfully built greetlab_24070030103-0.1.0.tar.gz
and greetlab_24070030103-0.1.0-py3-none-any.whl
```

```
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q09$ python3 -m build
ls dist
#输出: greetlab_24070030103-0.1.0.tar.gz 、 greetlab_24070030103-0.1.0-py3-none-any.whl
* Creating isolated environment: venv+pip...
* Installing packages in isolated environment:
  - setuptools>=68
* Getting build dependencies for sdist...
```

图 q09: python3 -m build 一次产出 sdist 与 wheel

3) 新建干净 venv, 仅从 wheel 安装 (--no-index 关闭 PyPI, --find-links 只查本地):

```
$ python3 -m venv clean-venv
$ ./clean-venv/bin/pip3 install --no-index --find-links dist greetlab-24070030103
Looking in links: dist
Successfully installed greetlab-24070030103-0.1.0
```

```
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q09$ python3 -m venv clean-venv
#Linux虚拟环境pip路径 clean-venv/bin/pip3
./clean-venv/bin/pip3 install --no-index --find-links dist greetlab-24070030103
Looking in links: dist
Processing ./dist/greetlab_24070030103-0.1.0-py3-none-any.whl
Installing collected packages: greetlab-24070030103
Successfully installed greetlab-24070030103-0.1.0
```

图 q09: 全新 venv 仅从本地 dist 安装, 中断联网

4) 切换到 q09 之外运行:

```
$ cd ..
$ ./q09/clean-venv/bin/sdt-greet --name 24070030103
Hello, 24070030103!
$ ./q09/clean-venv/bin/sdt-greet --name 朱英俊
Hello, 朱英俊!
```

```
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q09$ cd ..
#调用虚拟环境内生成的命令 sdt-greet
./q09/clean-venv/bin/sdt-greet --name 24070030103
./q09/clean-venv/bin/sdt-greet --name 朱英俊
Hello, 24070030103!
Hello, 朱英俊!
```

图 q09: 在 q09 之外调用已装命令, 中文姓名同样正确

5) 用 pip3 show 核对信息 (Version 0.1.0、Requires 为空、位于 site-packages):

```
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp$ ./q09/clean-venv/bin/pip3 show greetlab-24070030103
Name: greetlab-24070030103
Version: 0.1.0
Summary:
Home-page:
Author:
Author-email:
License:
Location: /home/hamesome/system_dev_exp/q09/clean-venv/lib/python3.10/site-packages
Requires:
Required-by:
```

图 q09: pip3 show 核对已安装包信息

运行结果

build 同时产出 sdist(.tar.gz) 与 wheel(.whl, py3-none-any 表示纯 Python 跨平台); 干净 venv 安装成功, pip show 显示 Version: 0.1.0 且 Requires 为空; 在 q09 之外运行 sdt-greet --name 24070030103 得到 Hello, 24070030103!。

要点

* src 布局 + packages.find where=["src"] 是现代 Python 打包推荐结构。

* --n

3 第 10 题：让编程智能体进入可验证的修复循环

任务说明

复制 q09 为 q10，添加先失败的测试：--name 只含空白字符时 main 应以 SystemExit(2) 结束；向智能体说明目标、约束与测试命令，要求它修改实现并复跑；人工检查 diff、撤销无关修改并复跑，把记录写入 ai_log.md (<=5 行)。

操作步骤

1) cp -r q09/* q10/ 复制源码，mkdir tests 并写 tests/test_cli.py:

```
cp -r q09/* q10/
cd q10
mkdir tests
cat > tests/test_cli.py
def test_blank_name_exits_code_2(monkeypatch):
    monkeypatch.setattr("sys.argv", ["sdt-greet", "--name", " "])
    with pytest.raises(SystemExit) as excinfo:
        main()
    assert excinfo.value.code == 2
```

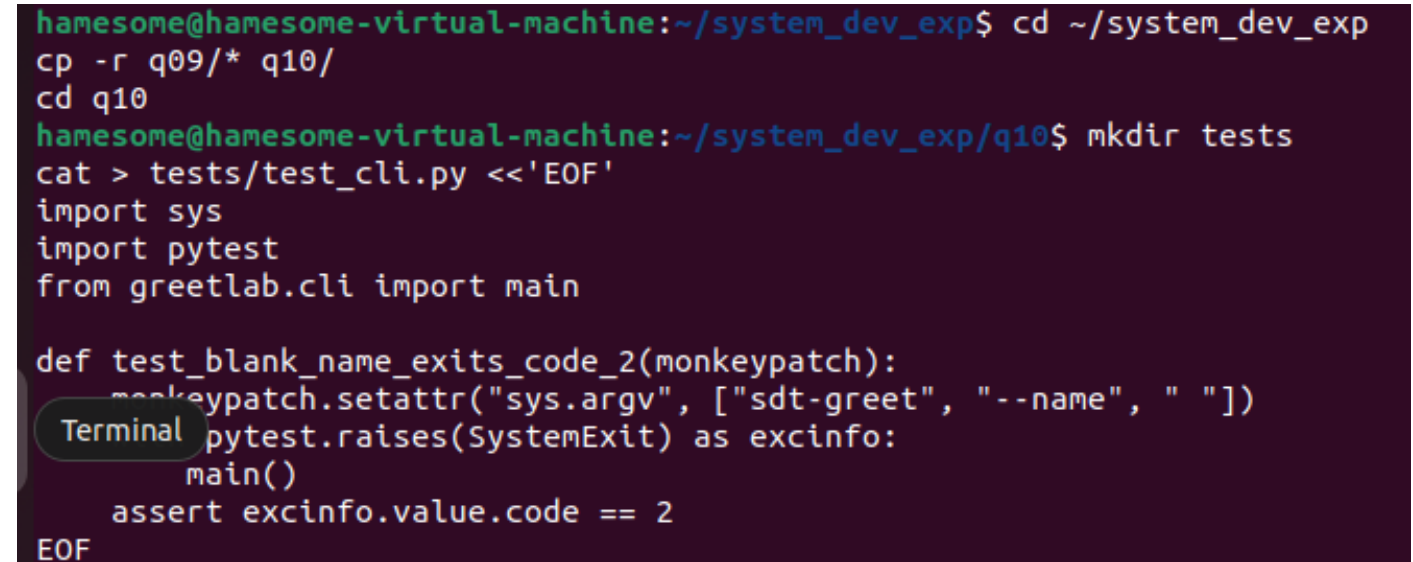


图 q10：复制源码并创建失败测试 tests/test_cli.py

2) 先跑测试确认失败（红灯）：

```
$ PYTHONPATH=src pytest tests/test_cli.py -v
test_blank_name_exits_code_2 FAILED
Failed: DID NOT RAISE SystemExit
Captured stdout: Hello, !
```

```
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q10$ PYTHONPATH=src pytest tests/test_cli.py -v
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.10.12, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/hamesome/system_dev_exp/q10
configfile: pyproject.toml
collected 1 item

tests/test_cli.py::test_blank_name_exits_code_2 FAILED [100%]

===== FAILURES =====
_____ test_blank_name_exits_code_2 _____

monkeypatch = <_pytest.monkeypatch.MonkeyPatch object at 0x7dd41115a4a0>

    def test_blank_name_exits_code_2(monkeypatch):
        monkeypatch.setattr("sys.argv", ["sdt-greet", "--name", ""])
>       with pytest.raises(SystemExit) as excinfo:
E       Failed: DID NOT RAISE SystemExit

tests/test_cli.py:7: Failed
----- Captured stdout call -----
Hello, !

===== short test summary info =====
py::test_blank_name_exits_code_2 - Failed: DID NOT RAISE SystemExit
===== 1 failed in 0.03s =====
```

图 q10: 空白姓名用例失败 DID NOT RAISE SystemExit

3) 向智能体说明「目标: 空白姓名退出码 2; 约束: 保留 argparse、用 p.error 退出; 测试命令: 上面的 pytest」。智能体新增两行校验:

```
a = p.parse_args()
if not a.name.strip():
    p.error("--name 不能只含空白字符")
print(f"Hello, {a.name}!")
```

4) 人工 git diff 确认仅 +2 行、无无关改动, 复跑测试(绿灯):

```
$ PYTHONPATH=src pytest tests/test_cli.py -v
test_blank_name_exits_code_2 PASSED
1 passed
```

```
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q10$ cat > src/greetlab/cli.py <<'EOF'
import argparse

def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("--name", required=True)
    a = p.parse_args()
    #新增：校验纯空白，调用p.error，会抛出SystemExit(2)
    if not a.name.strip():
        p.error("--name 不能只含空白字符")
    print(f"Hello, {a.name}!")

if __name__ == "__main__":
    main()
EOF
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q10$ PYTHONPATH=src pytest tests/test_cli.py -v
#预期 PASSED
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.10.12, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/hamesome/system_dev_exp/q10
configfile: pyproject.toml
collected 1 item

tests/test_cli.py::test_blank_name_exits_code_2 PASSED [100%]

CDROM ===== 1 passed in 0.01s =====
```

图 q10：智能体修改后的 cli.py 与复跑结果 1 passed

5) 用 cat 写入并回显 ai_log.md (5 行) :

```
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q10$ git diff src/greetlab/cli.py
Command 'git' not found, but can be installed with:
sudo apt install git
CDROM hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q10$ cat > ai_log.md <<'EOF'
1.目标：--name传入纯空白字符时程序SystemExit(2)退出。
2.约束：保留argparse，使用p.error()完成退出。
3.测试命令：PYTHONPATH=src pytest tests/test_cli.py -v
4.智能体改动：增加if not a.name.strip(): p.error(...)两行。
5.人工校验：git diff确认无无关修改，测试由红灯转为绿灯。
EOF
cat ai_log.md
1.目标：--name传入纯空白字符时程序SystemExit(2)退出。
2.约束：保留argparse，使用p.error()完成退出。
3.测试命令：PYTHONPATH=src pytest tests/test_cli.py -v
4.智能体改动：增加if not a.name.strip(): p.error(...)两行。
5.人工校验：git diff确认无无关修改，测试由红灯转为绿灯。
```

图 q10：git diff 确认改动范围，ai_log.md 共 5 行

要点

* 「可验证循环」= 红灯测试 -> 明确契约 -> 智能体改码 -> 人工 diff 审查 -> 绿灯。

* arg

4 第 11 题：把协作材料改成可执行信息

任务说明

围绕「空姓名仍输出问候语」缺陷，把 Issue / 提交信息 / 评审意见三段材料重写为可执行信息写入 communication.md，全文 <=400 字。

改写前 vs 改写后

改写前：

Issue: Windows 上运行不了，尽快修复。

提交信息: fix bug

评审意见: 这里写得不好, 重写。

改写后 (节选):

Issue 标题: sdt-greet --name " " 对空白姓名仍输出问候语并以 0 退出

环境: Windows (版本待确认); greetlab-24070030103 v0.1.0; Python 待确认

复现命令: sdt-greet --name " "

期望结果: 以 SystemExit(2) 结束, 不输出问候语

实际结果: 输出 Hello, !, 退出码 0

提交信息: fix: 空白姓名改为报错退出, 而非输出问候语

正文: --name 传入纯空白时仍打印 Hello, ! 并返回 0。新增 strip 校验使其以 2 退出

评审意见:

Blocking: cli.py 缺少空白姓名校验, 会输出无意义 Hello, ! 且退出码 0 误判成功

Nit: 可在 --name 的 help 文本补充「不可为空或纯空白」说明

```
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q11$ cd ~/system_dev_exp/q11
cat > communication.md <<'EOF'
## Issue
标题: sdt-greet --name " "对空白姓名仍输出问候语并以0退出
环境: Ubuntu22.04; greetlab-24070030103 v0.1.0; Python版本待确认
复现命令: sdt-greet --name " "
期望结果: 程序SystemExit(2)退出, 不输出问候文本
实际结果: 输出 Hello, !, 进程退出码0, 误判执行成功

## Git提交信息
fix: 空白姓名改为报错退出, 而非输出问候语
正文: --name参数传入纯空白字符时仍然打印问候, 返回码0。新增strip校验, 触发p.error, 以退出码2
终止程序。

## 评审意见
Blocking: cli.py缺少空白姓名校验, 输出无意义Hello, !, 退出码为0会被CI判定执行成功。
Nit: 可补充--name参数help提示"不可为空或纯空白字符"。
Terminal
cat communication.md
## Issue
标题: sdt-greet --name " "对空白姓名仍输出问候语并以0退出
环境: Ubuntu22.04; greetlab-24070030103 v0.1.0; Python版本待确认
复现命令: sdt-greet --name " "
期望结果: 程序SystemExit(2)退出, 不输出问候文本
实际结果: 输出 Hello, !, 进程退出码0, 误判执行成功

## Git提交信息
fix: 空白姓名改为报错退出, 而非输出问候语
正文: --name参数传入纯空白字符时仍然打印问候, 返回码0。新增strip校验, 触发p.error, 以退出码2
终止程序。

## 评审意见
Blocking: cli.py缺少空白姓名校验, 输出无意义Hello, !, 退出码为0会被CI判定执行成功。
Nit: 可补充--name参数help提示"不可为空或纯空白字符"。
```

图 q11: 写入并回显 communication.md (Issue / 提交信息 / 评审意见)

要点

* 可执行的 Issue 必须有复现命令与期望/实际结果; 未知信息标注「待确认」。

* 提交

5 第 12 题: 修复一个可复现的线性回归训练循环

任务说明

补全 train.py 的训练循环 TODO: 正确调用 zero_grad / backward / step; 训练后 model.eval() + torch.no_grad() 打印最终损失、weight、bias。要求损失 < 0.001, 且不得把 weight/bias 直接赋值为 3 和 -1。

操作步骤

数据 $y = 3x - 1$ (`linspace(-1, 1, 100)`)，模型 `nn.Linear(1,1)`，损失 `MSE`，优化器 `SGD(lr=0.1)`，训练 200 轮。完整 `train.py` 如下：

```
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q11$ cd ~/system_dev_exp/q12
cat > train.py <<'EOF'
import torch
import torch.nn as nn

#生成 y = 3x - 1 的数据集
x = torch.linspace(-1,1,100).reshape(-1,1)
y = 3 * x - 1

model = nn.Linear(1, 1)
loss_fn = nn.MSELoss()
opt = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1)

#训练循环
for _ in range(200):
    pred = model(x)
    loss = loss_fn(pred, y)

    opt.zero_grad()    #清空梯度
    loss.backward()    #反向传播求梯度
    opt.step()         #更新模型参数

    model.eval()
    with torch.no_grad():
        pred = model(x)
        final_loss = loss_fn(pred, y)

print(f"final loss = {final_loss.item():.6f}")
print(f"weight = {model.weight.item():.6f}, bias = {model.bias.item():.6f}")
EOF
```

图 q12: cat 写入完整 `train.py` (补全训练循环 + 评估打印)

```
import torch
import torch.nn as nn
x = torch.linspace(-1, 1, 100).reshape(-1, 1)
y = 3 * x - 1
model = nn.Linear(1, 1)
loss_fn = nn.MSELoss()
opt = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1)
for _ in range(200):
    pred = model(x)
    loss = loss_fn(pred, y)
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()
model.eval()
with torch.no_grad():
    pred = model(x); final_loss = loss_fn(pred, y)
print(f"final loss = {final_loss.item():.6f}")
print(f"weight = {model.weight.item():.6f}, bias = {model.bias.item():.6f}")
```

运行结果

```
$ python3 train.py
UserWarning: Failed to initialize NumPy: No module named 'numpy' ...
final loss = 0.000000
weight = 2.999997, bias = -1.000000
```



```
hamesome@hamesome-virtual-machine:~/system_dev_exp/q12$ python3 train.py
/home/hamesome/.local/lib/python3.10/site-packages/torch/_subclasses/functional_tensor.py:368
: UserWarning: Failed to initialize NumPy: No module named 'numpy' (Triggered internally at /
__w/pytorch/pytorch/torch/csrc/utils/tensor_numpy.cpp:84.)
  cpu = _conversion_method_template(device=torch.device("cpu"))
final loss = 0.000000
weight = 2.999997, bias = -1.000000
```

图 q12: python3 train.py 输出 final loss = 0.000000

最终损失 < 0.001, weight 收敛到 2.999997、bias 收敛到 -1.000000, 与生成式 $y = 3x - 1$ 一致; 运行时先出现一条 NumPy 可选依赖缺失的 UserWarning, 不影响 CPU 上的线性回归收敛。

要点

* 训练循环五要素: zero_grad / backward / step / eval / no_grad, 缺一不可。

* tor

6 课后练习与解题感悟 (14 个实例)

练习1 查看 wheel 内部结构

python -m zipfile -l dist/*.whl 列出代码、METADATA、entry_points.txt、RECORD, wheel 本质是带元数据的 zip。

练习2 sdist 与 wheel 产物差异

python -m build 一次产出 .whl 与 .tar.gz, 前者可直装、后者需再构建。

练习3 editable 与 wheel 安装区别

pip install -e . 开发态即时生效; pip install dist/*.whl 安装固定快照。

练习4 pyproject 入口点脚本

sdt-greet --help 显示 usage: sdt-greet [-h] --name NAME, 入口点让包变成命令。

练习5 修复循环提示词模板

目标/约束/测试命令 三要素显式化验收标准, 是智能体可验证的关键。

练习6 git diff 审查智能体改动

git diff 显示智能体只新增两行校验, 无无关改动。

练习7 撤销无关修改

git restore 精确回滚单文件, 审查后选择性回滚是标准动作。

练习8 Conventional Commits

fix: / feat(scope): 格式让提交历史可读、可筛选、可生成 CHANGELOG。

练习9 结构化 Issue 模板

环境/复现/期望/实际 四要素, 缺失复现步骤的缺陷报告约等于无效。

练习10 祈使语气提交信息

标题说明做了什么, 正文补充动机与方案, 面向未来读历史的人。

练习11 Review 分级标注

Blocking 必须改 / Suggestion 建议改 / Nit 可选改, 让作者分清优先级。

练习12 张量基础运算

torch.linspace(-1, 1, 5) 得到 5 个等间距点, shape=[5]、dtype=float32, reshape 只改形状。

练习13 训练循环五要素拆解

zero_grad 防梯度累加、backward 求导、step 更新、eval 评估态、no_grad 免梯度。

练习14 no_grad 梯度追踪对比

a.grad = tensor(4.) (d(a^2)/da); no_grad 内 requires_grad=False, 不建计算图。

感悟小结

14 个练习把四章内容织成一张网: Packaging 打通「源码」-> wheel -> 干净安装 ->

入口点调用」交付链路；智能体编程强调「可验证循环」；不止于代码把 Issue/提交信息/评审升维成可执行协作规范；PyTorch 用最小线性回归跑通训练五要素。最深体会：交付、协作、训练三者殊途同归，都要「可复现、可验证、可审查」。

7 版本控制与提交记录

仓库地址

GitHub: <https://github.com/yingjunzhu520/system-tools-hamesome-3>

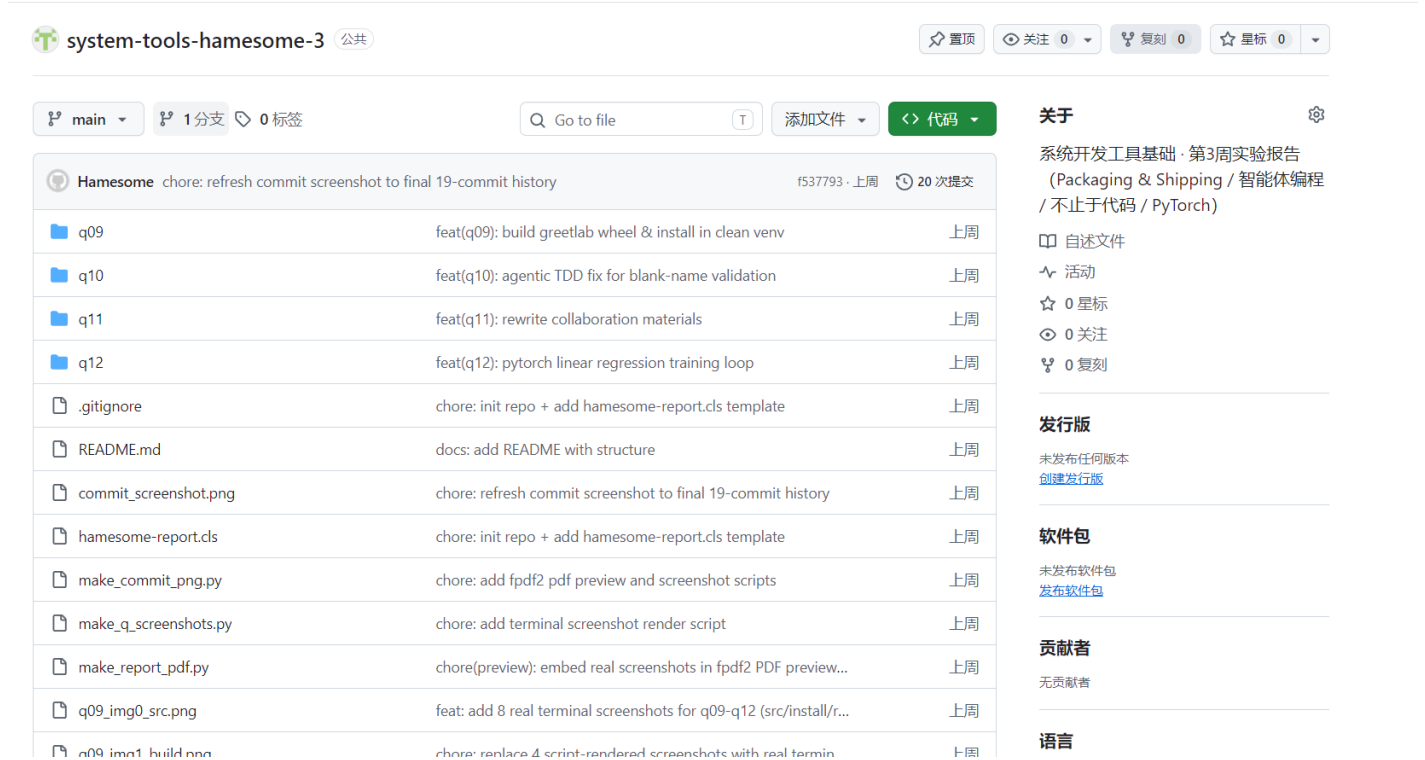


图 GitHub 仓库主页（main 分支、20 次提交、文件清单）

提交记录（分次提交，非全量）

本地仓库按「初始化模板 -> q09 -> q10 -> q11 -> q12 -> 截图脚本 -> 报告 -> README -> 提交记录截图 -> 真实截图替换/新增 -> 仓库主页截图」的顺序分次提交，每步均为增量修改（无单次全量提交）。详见报告正文的 `git log --oneline` 输出与 下面的提交记录整理视图。

main24 Commits	
Commit message	Author
H docs(report): sync git log listing to latest history d863a4f committed 2 minutes ago	Hamesome
H chore(preview): render GitHub page screenshot in fpdf2 PDF preview 3242f48 committed 3 minutes ago	Hamesome
H docs(report): embed GitHub repo page screenshot in version-control section f38d46b committed 3 minutes ago	Hamesome
H feat: add real GitHub repository page screenshot 1ca34c6 committed 3 minutes ago	Hamesome
H chore: refresh commit screenshot to final 19-commit history f537793 committed 6 days ago	Hamesome
H docs(report): refresh version-control section with 16-commit history 4b152bd committed 6 days ago	Hamesome
H chore(preview): embed real screenshots in fpdf2 PDF preview (report_with_images.pdf, 10 pages) 7b3fd1a committed 6 days ago	Hamesome
H docs(report): embed 12 real screenshots and align narrative with Linux VM (Ubuntu 22.04 / Python 3.10 / clean-venv/bin) 8eb374b committed 6 days ago	Hamesome
H feat: add 8 real terminal screenshots for q09-q12 (src/install/run/pipshow/testfile/ailog/comm/q12-src) 0b36f88 committed 6 days ago	Hamesome
H chore: replace 4 script-rendered screenshots with real terminal captures (q09 build / q10 fail / q10 pass / q12 train) 557ddb committed 6 days ago	Hamesome
H docs: add figure cross-references in report body c8ae8f3 committed 6 days ago	Hamesome
H docs: finalize commit history record in report d4b7c91 committed 6 days ago	Hamesome
H fix(report): use default style for toml/markdown code blocks b3117c7 committed 6 days ago	Hamesome
H chore: refresh commit screenshot to final history a8e8391 committed 6 days ago	Hamesome
H docs: sync commit log and embed commit screenshot d39f6e1 committed 6 days ago	Hamesome
H chore: add fpdf2 pdf preview and screenshot scripts 4f6fa9d committed 6 days ago	Hamesome
H docs: add README with structure 1a4b187 committed 6 days ago	Hamesome
H docs: add week3 LaTeX report (q09-q12 + 14 exercises) 65cc8ca committed 6 days ago	Hamesome
H chore: add terminal screenshot render script d432619 committed 6 days ago	Hamesome
H feat(q12): pytorch linear regression training loop f66fc56 committed 6 days ago	Hamesome
H feat(q11): rewrite collaboration materials fd78851 committed 6 days ago	Hamesome
H feat(q10): agentic TDD fix for blank-name validation 6bceb5d committed 6 days ago	Hamesome
H feat(q09): build greetlab wheel & install in clean venv fb7c7db4 committed 6 days ago	Hamesome
H chore: init repo + add hamesome-report.cls template 269c511 committed 6 days ago	Hamesome
Screenshot of the real commit history: https://github.com/yingjunzhu520/system-tools-hamesome-3	

图 GitHub 仓库提交记录整理视图（main 分支，按仓库真实提交数据绘制）

8 小结

本周四题覆盖「打包交付 / 智能体编程 / 协作规范 / PyTorch」四条主线：q09 走通 src + pyproject + build 的完整打包链路；q10 跑通「失败测试 -> 智能体修复 -> diff 审查 -> 复跑」的可验证循环；q11 把协作材料重写为可执行信息；q12 补全训练循环五要素并验证损失 < 0.001。课后 14 个练习进一步把四章内容系统化。